

Показательные неравенства

Модуль 2. Занятие 7.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

$$\frac{13 - 5 \cdot 3^x}{9^x - 12 \cdot 3^x + 27} \geq 0,5$$

Задача 2

$$\frac{16}{(3^{2-x^2} - 1)^2} - \frac{10}{(3^{2-x^2} - 1)} + 1 \geq 0$$

Задача 3

$$\frac{7^x}{7^x - 9} + \frac{7^x + 9}{7^x - 4} \leq \frac{-83}{49^x - 13 \cdot 7^x + 36}$$

Задача 4*

$$\frac{0,2|x^2-4x+2| - 0,04}{3-x} \leq 0$$

«Метод рационализации 1»

Теорема

Пусть $a > 0$, тогда выражения $(a^f - a^g)$ и $(a - 1)(f - g)$ знакотожественны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

«Метод рационализации 2»

Теорема

Если f и g не равны нулю одновременно, то выражения $(|f| - |g|)$ и $(f - g)(f + g)$ знакотожественны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Задача 4*

$$\frac{0,2|x^2-4x+2|-0,04}{3-x} \leq 0$$

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

Задача 5

$$\log_3 (x^2 - x - 2) \leq 1 + \log_3 \frac{x+1}{x-2}$$